부모용 진행 안내 · 거듭제곱근

고2 수학 · 대수지수로그 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-ROOTN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 계산기(확인용, 없어도 됨), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A n이 2 이상의 정수일 때 $x^n = a$를 만족하는 x를 a의 n제곱근이라 하고, $y = x^3$, $y = x^4$의 그래프와 가로선이 만나는 점으로 n이 홀수이면 실수인 n제곱근이 $\sqrt[n]{a}$ 하나, n이 짝수이면 $a > 0$일 때 $\pm\sqrt[n]{a}$, $a < 0$일 때 없음을 찾아 말한다.
확인 뜻(S03), 그래프(S04, S05), 표(S06), 연습(S07), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S13 ①②③), 마무리(S15 ①), 활동지 1·2·4
성공 기준 −125의 세제곱근 중 실수는 −5 하나, 625의 네제곱근 중 실수는 ±5, −4의 제곱근 중 실수는 없음을 답하고, $x^4 = 81$의 실수 해 ±3과 $\sqrt[4]{81} = 3$의 차이를 말한다.

목표 B $a > 0$, $b > 0$일 때 $\sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$, $\sqrt[n]{a} \div \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \div b}$, $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$, $\sqrt[m]{(\sqrt[n]{a})} = \sqrt[mn]{a}$를 이용해 거듭제곱근의 식을 정수로 간단히 하고, 거듭제곱해 확인한다.
확인 성질(S09), 시범(S10), 연습(S11), 오개념 비교(S12), 혼자 해 보기(S13 ④⑤⑥), 마무리(S15 ②), 활동지 3
성공 기준 $\sqrt[3]{5} \times \sqrt[3]{25} = \sqrt[3]{125} = 5$, $\sqrt[4]{80} \div \sqrt[4]{5} = \sqrt[4]{16} = 2$, $\sqrt{(\sqrt[5]{1024})} = \sqrt[10]{1024} = 2$로 간단히 하고, $\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{6} \neq \sqrt[3]{8}$임을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 제곱근의 성질과 대소
- 지수법칙 2

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(제곱근의 성질과 대소, 지수법칙 2)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

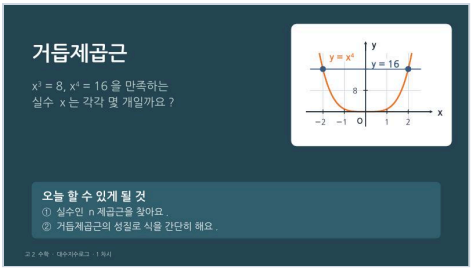
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
‘a의 n제곱근’과 $\sqrt[n]{a}$를 같게 보아 $\sqrt[4]{16} = \pm 2$라고 한다.	16의 네제곱근 중 실수는 ±2이고 $\sqrt[4]{16}$은 그중 양수 하나임을 그래프와 $\sqrt{9} = 3$에 비추어 확인한다(S05, S08).
제곱근처럼 음수의 세제곱근도 없다고 한다.	$(-2)^3 = -8$을 계산하고 $y = x^3$의 그래프가 $y = -8$과 만나는 것을 본다(S04, 활동지 4).
곱셈의 성질을 덧셈에도 써서 $\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{6} = \sqrt[3]{8}$로 계산한다.	$\sqrt[3]{2} > 1$, $\sqrt[3]{6} > 1$이므로 합이 2보다 큼을 보이고 성질은 곱과 몫에만 있음을 확인한다(S12).

오늘 다루지 않는 것 실수인 거듭제곱근(근호 안이 정수이고 값이 정수인 경우)과 $a > 0$, $b > 0$일 때의 거듭제곱근의 성질 네 가지를 다룬다. 복소수 범위의 n제곱근, $\sqrt[np]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}$ 꼴의 성질, 근호 앞에 계수가 있는 식의 계산, 거듭제곱근의 대소 비교는 다루지 않는다(유리수 지수는 다음 차시).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(제곱근, 음수의 거듭제곱, 지수법칙)	약 3분	—
S03	n제곱근의 뜻	약 2분	A
S04	n이 홀수일 때 실수인 n제곱근	약 3분	A
S05	n이 짝수일 때 실수인 n제곱근	약 3분	A
S06	실수인 n제곱근 정리	약 2분	A
S07	안내받는 연습(실수인 n제곱근)	약 3분	A
S08	오개념 비교(a의 n제곱근과 $\sqrt[n]{a}$)	약 2분	A
S09	거듭제곱근의 성질	약 3분	B
S10	성질로 간단히 하기(시범)	약 2분	B
S11	안내받는 연습(거듭제곱근의 성질)	약 3분	B
S12	오개념 비교(근호 안끼리 더하기)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(제곱근과 음수의 거듭제곱)	약 5분	—

장별 안내



S01 **거듭제곱근** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$x^4 = 16$의 그래프 그림으로, 네제곱해서 16이 되는 실수가 두 개라는 것에서 시작합니다. 거듭제곱근은 오늘부터 배우는 지수·로그 단원 전체의 바탕입니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림의 곡선은 $y = x^4$이야. 가로선 $y = 16$과 몇 번 만나?”
- “그럼 네제곱해서 16이 되는 실수는 몇 개일까? 세제곱해서 8이 되는 실수는?”

예상 답

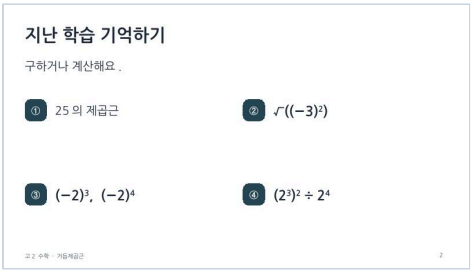
- “두 번이요. $x = 2, -2$요.”
- “네제곱은 2개, 세제곱은 2 하나요.”

막히면

- $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$, $(-2)^4 = 16$을 공책에 직접 계산하게 합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 계산기(확인용, 없어도 됨), 활동지.
- 이 묶음에서는 ‘세제곱근 8’을 $\sqrt[3]{8}$처럼 근호 앞에 작은 3을 붙여 씁니다 (교과서에서 근호 왼쪽 위에 작은 3을 쓰는 것과 같은 표기).



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(제곱근, 음수의 거듭제곱, 지수법칙) · 약 3분

중3 제곱근의 뜻과 성질, 중2 음수의 거듭제곱과 지수법칙을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 제곱해서 25가 되는 수를 모두 말해 봐.”
- “③은 −2를 세 번, 네 번 곱해. 부호가 어떻게 돼?”
- “④는 괄호 밖 지수는 곱하고, 나눗셈은 지수끼리 빼.”

정답

- ① 5, −5 (±5)
- ② 3
- ③ $(-2)^3 = -8$, $(-2)^4 = 16$
- ④ $2^6 \div 2^4 = 2^2 = 4$

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)과 중3 ‘제곱근의 성질과 대소’를 먼저 봅니다.
- ④가 흔들리면 중2 ‘지수법칙 2’를 다시 봅니다.

주의

- ③의 부호(홀수 번 곱하면 −, 짝수 번 곱하면 +)가 오늘 수업의 핵심입니다.



S03 n제곱근의 뜻 · n제곱근의 뜻 · 약 2분

n이 2 이상의 정수일 때 $x^n = a$를 만족하는 x를 a의 n제곱근이라고 정의합니다. 제곱근을 넓힌 말임을 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2를 세 번 곱하면 8이지? 그래서 2를 8의 세제곱근이라고 해.”
- “−2를 네 번 곱하면? 그럼 −2는 16의 무엇일까?”

예상 답

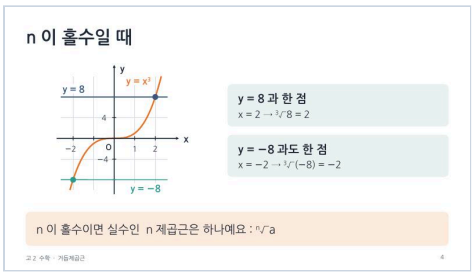
- “16이요. 16의 네제곱근이요.”

막히면

- ‘제곱근’은 두 번 곱해서 a가 되는 수였다는 것을 먼저 말하게 합니다(3은 9의 제곱근).

주의

- ‘세제곱근’은 세 번 곱해서 a, ‘네제곱근’은 네 번 곱해서 a가 되는 수입니다.
- 교과서는 복소수 범위에서 a의 n제곱근이 n개 있다고 알려 주지만, 이 수업과 문제는 실수인 것만 다룹니다.



S04 n이 홀수일 때 · n이 홀수일 때 실수인 n제곱근 · 약 3분

$y = x^3$의 그래프가 어떤 가로선과도 한 번만 만나는 것으로, n이 홀수이면 실수인 n제곱근이 하나뿐이고 음수에도 있다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = x^3$과 y = 8은 몇 번 만나? 그때 x는?”
- “y = −8과는? 음수에도 세제곱근이 있어?”

예상 답

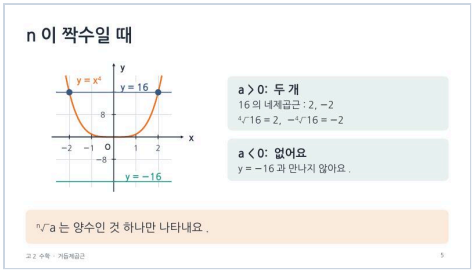
- “한 번, x = 2요.”
- “한 번, x = −2요. 있어요.”

막히면

- $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$을 직접 계산하게 합니다.

주의

- $\sqrt[3]{8}$은 ‘세제곱근 8’, $\sqrt[3]{(-8)}$은 ‘세제곱근 마이너스 8’이라고 읽습니다.
- 제곱근과 달리 음수의 세제곱근이 실수로 있습니다. 아이가 ‘음수는 근이 없다’고 하면 이 그래프로 바로잡습니다.



S05 **n이 짝수일 때** · n이 짝수일 때 실수인 n제곱근 · 약 3분

$y = x^4$의 그래프로, n이 짝수이면 $a > 0$일 때 실수인 n제곱근이 양수·음수 두 개, $a < 0$일 때는 없다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = x^4$과 $y = 16$은 몇 번 만나?”
- “$y = -16$과는? 네제곱해서 음수가 될 수 있어?”
- “두 개 중 양수인 것을 $\sqrt[4]{16}$이라고 써.”

예상 답

- “두 번이요. $x = 2, -2$요.”
- “안 만나요. 짝수 번 곱하면 0 이상이라서 안 돼요.”

막히면

- S02 ③에서 $(-2)^4 = 16$이었던 것을 다시 봅니다.

주의

- $\sqrt[4]{16}$은 ‘네제곱근 16’이라고 읽고 양수 2 하나만 뜻합니다. 음수인 것은 $-\sqrt[4]{16} = -2$로 씁니다.
- $a = 0$이면 $0^n = 0$이므로 0의 n제곱근은 0 하나입니다.



S06 **실수인 n제곱근 한눈에** · 실수인 n제곱근 정리 · 약 2분

n의 홀짝과 a의 부호에 따라 실수인 n제곱근을 표로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “n이 홀수이면 a가 음수여도 있어? 몇 개야?”
- “n이 짝수이고 a가 음수이면?”

예상 답

- “있어요. 하나요.”
- “없어요.”

막히면

- S04, S05의 그래프를 다시 보며 가로선과 만나는 점의 개수를 셉니다.

주의

- 표를 외우기보다 ‘홀수 번 곱하면 부호가 그대로, 짝수 번 곱하면 0 이상’으로 설명하게 합니다.
- $\sqrt[2]{a}$는 근호의 지수 2를 생략해 $\sqrt{a}$로 씁니다.



S07 실수인 n제곱근 찾기 · 안내받는 연습(실수인 n제곱근) · 약 3분

도움을 받으며 n의 홀짝과 a의 부호를 보고 실수인 n제곱근을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 세제곱해서 27이 되는 실수는?”
- “③은 n = 4, 짝수이고 81 > 0이니까 몇 개야?”
- “⑤⑥은 기호 하나라서 값이 하나야.”

정답

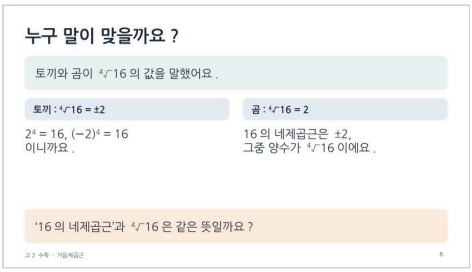
- ① 3
- ② −2
- ③ 3, −3
- ④ 없음
- ⑤ −4
- ⑥ 5

막히면

- 작은 수부터 거듭제곱해 봅니다: $2^5 = 32$, $3^4 = 81$, $4^3 = 64$, $5^4 = 625$.

주의

- ④는 네제곱한 값이 0 이상이라 −81이 될 수 없습니다.
- ⑥을 ±5로 쓰면 S08의 실수와 같습니다. $\sqrt[4]{625}$는 양수 하나입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(a의 n제곱근과 $\sqrt[n]{a}$) · 약 2분

‘16의 네제곱근’(±2, 두 개)과 $\sqrt[4]{16}$(2, 하나)을 혼동하는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “16의 네제곱근 중 실수는 몇 개야?”
- “그럼 $\sqrt[4]{16}$은 그중 어떤 것이었지?”

예상 답

- “2와 −2, 두 개요.”
- “양수인 2요. 곰이 맞아요.”

정답

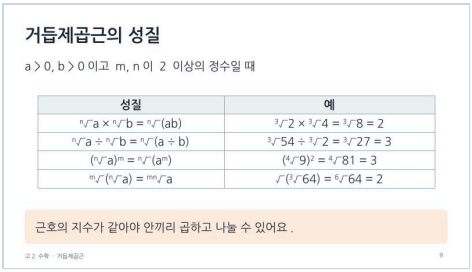
- 곰이 맞습니다. 16의 네제곱근 중 실수는 ±2이고, $\sqrt[4]{16}$은 그중 양수인 2입니다.

막히면

- $\sqrt{9} = 3$(±3이 아님)이었던 것과 같다고 연결합니다.

주의

- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **거듭제곱근의 성질** · 거듭제곱근의 성질 · 약 3분

a > 0, b > 0일 때 성립하는 거듭제곱근의 성질 네 가지를 예와 함께 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫 줄은 근호의 지수가 같으면 안끼리 곱해. $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4}$는?”
- “마지막 줄은 근호가 겹치면 근호의 지수끼리 곱해. $\sqrt{(\sqrt[3]{64})}$는?”

예상 답

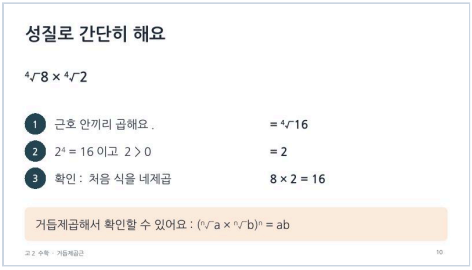
- “$\sqrt[3]{8} = 2$요.”
- “$\sqrt[6]{64} = 2$요.”

막히면

- 예의 답을 거듭제곱해 확인합니다: $2^3 = 8$, $3^4 = 81$, $2^6 = 64$.

주의

- 까닭: $(\sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b})^n = (\sqrt[n]{a})^n \times (\sqrt[n]{b})^n = ab$이고 $\sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} > 0$이므로 $\sqrt[n]{(ab)}$와 같습니다(지수법칙).
- $\sqrt{(\sqrt[3]{64})}$에서 $\sqrt{}$의 지수는 2입니다. 그래서 $2 \times 3 = 6$입니다.



S10 **성질로 간단히 해요** · 성질로 간단히 하기(시범) · 약 2분

거듭제곱근의 곱을 하나로 합치고, 거듭제곱해 값을 찾고, 다시 거듭제곱해 확인하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “근호의 지수가 둘 다 4야. 안끼리 곱하면?”
- “네제곱해서 16이 되는 양수는?”
- “처음 식을 네제곱하면 정말 16이 돼?”

예상 답

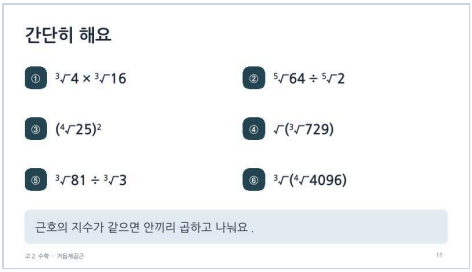
- “$\sqrt[4]{16}$이요.”
- “2요.”
- “$8 \times 2 = 16$이라서 맞아요.”

막히면

- $\sqrt[4]{8}$과 $\sqrt[4]{2}$를 각각 구할 수 없어도 곱하면 깔끔한 수가 된다는 것을 강조합니다.

주의

- 답은 근호가 없는 수까지 간단히 합니다.



S11 간단히 해요 · 안내받는 연습(거듭제곱근의 성질) · 약 3분

도움을 받으며 성질로 거듭제곱근의 곱·몫·거듭제곱·겹친 근호를 간단히 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 4 × 16을 먼저 해.”
- “③은 괄호 밖 지수를 근호 안으로 넣어.”
- “④⑥은 근호의 지수끼리 곱해.”

정답

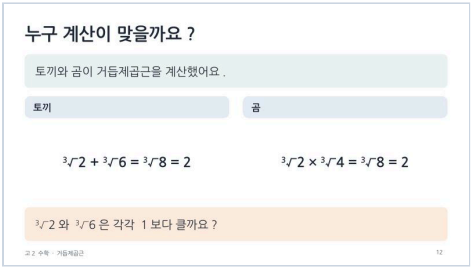
- ① $\sqrt[3]{64} = 4$
- ② $\sqrt[5]{32} = 2$
- ③ $\sqrt[4]{625} = 5$
- ④ $\sqrt[6]{729} = 3$
- ⑤ $\sqrt[3]{27} = 3$
- ⑥ $\sqrt[12]{4096} = 2$

막히면

- 거듭제곱 표를 함께 씁니다: $2^5 = 32$, $2^{12} = 4096$, $3^6 = 729$, $5^4 = 625$.

주의

- ⑥은 $\sqrt[3]{(\sqrt[4]{4096})} = \sqrt[12]{4096}$이고 $2^{12} = 4096$입니다. 어려우면 $\sqrt[4]{4096} = 8$을 먼저 구하고 $\sqrt[3]{8} = 2$로 해도 됩니다.



S12 누구 계산이 맞을까요? · 오개념 비교(근호 안끼리 더하기) · 약 2분

곱셈 성질을 덧셈에도 쓰는 실수($\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{6} = \sqrt[3]{8}$)를 크기 비교로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$\sqrt[3]{2}$는 1보다 커, 작아? 1^3은 얼마야?”
- “$\sqrt[3]{2}$와 $\sqrt[3]{6}$이 둘 다 1보다 크면 더한 값은 2보다 커, 작아?”

예상 답

- “$1^3 = 1 < 2$라서 1보다 커요.”
- “2보다 커요. 그러니까 토끼가 틀렸어요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 성질은 곱셈과 나눗셈에만 있고, $\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{6}$은 2보다 큽니다($\sqrt[3]{2} > 1$, $\sqrt[3]{6} > 1$).

막히면

- 중3에서 $\sqrt{2} + \sqrt{3} \neq \sqrt{5}$였던 것을 떠올리게 합니다.

주의

- $\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{6}$은 더 간단히 할 수 없습니다(어림하면 약 3.1).



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 실수인 n제곱근을 찾고(A), 성질로 간단히 하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 왜 그렇게 답했는지 설명해 줘.”

정답

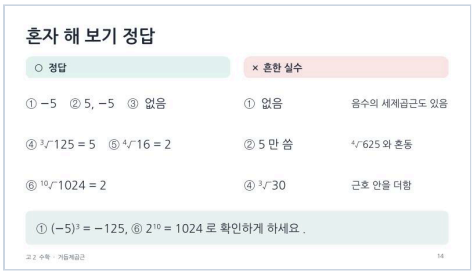
- ① −5
- ② 5, −5
- ③ 없음
- ④ $\sqrt[3]{125} = 5$
- ⑤ $\sqrt[4]{16} = 2$
- ⑥ $\sqrt[10]{1024} = 2$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “n은 홀수야, 짝수야?” “근호의 지수가 같아?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞고 까닭을 말하면 목표 A, ④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 n제곱근의 개수와 성질의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 틀린 것은 n이 홀수인지 짝수인지부터 다시 보자.”

정답

- ① −5 ② 5, −5 ③ 없음 ④ 5 ⑤ 2 ⑥ 2

막히면

- ①~③이 틀리면 S04~S06으로, ④~⑥이 틀리면 S09~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 꼴에서 방정식의 실수 해와 $\sqrt[n]{a}$의 차이를 설명하고(A), 성질을 이어 쓰는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $x^4 = 81$을 만족하는 x를 모두 구하고, $\sqrt[4]{81}$과 비교해 말해 봐."
- "②는 괄호 안을 먼저 하나로 합쳐."

정답

- ① $x = 3$ 또는 $x = -3$. $\sqrt[4]{81}$은 그중 양수인 3 하나입니다.
- ② $(\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$

막히면

- ②는 $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{27} = 3$을 먼저 쓰게 합니다.

주의

- ①에서 두 개를 모두 구하고 차이를 말하면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "음수의 네제곱근 중 실수는 있어? 세제곱근은?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "네제곱근은 없고, 세제곱근은 하나 있어요."

정답

- ① 2
- ② 없음
- ③ $\sqrt[3]{64} = 4$

막히면

- S06의 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '지수의 확장'에서는 2^0, 2^{-3} 같은 0과 음의 정수 지수, 거듭제곱근을 분수 지수로 나타내는 방법을 배웁니다.



S17 **보충: 거듭제곱 다시 보기** · 선수 학습 보충(제곱근과 음수의 거듭제곱) · 약 5분

S02가 흔들리면 x^2, x^3, x^4의 값을 표로 보며 제곱근과 음수의 거듭제곱 부호를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "x^2과 x^4 줄에 음수가 있어? x^3 줄은?"
- "제곱해서 9가 되는 수는? 그중 $\sqrt{}9$는?"

예상 답

- "x^2, x^4은 모두 양수, x^3은 음수도 있어요."
- "3과 −3이요. $\sqrt{}9 = 3$이요."

막히면

- 바둑돌로 $(-2) \times (-2) = 4$, $4 \times (-2) = -8$처럼 부호가 바뀌는 것을 한 단계씩 씁니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중3 '제곱근의 성질과 대소', 중2 '지수법칙 2'. 보충으로도 어려우면 이 두 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	2 / −3 / 2, −2 / 없음 / 0
2	① −5 ② 3 ③ 2 ④ −2
3	① $\sqrt[3]{}27 = 3$ ② $\sqrt[4]{}16 = 2$ ③ $\sqrt[3]{}125 = 5$ ④ $\sqrt[6]{}64 = 2$
4	틀렸습니다. $(-2)^3 = -8$이므로 −2는 −8의 세제곱근입니다. n이 홀수이면 음수에도 실수인 n제곱근이 하나 있습니다($\sqrt[3]{}(-8) = -2$). 까닭에 $(-2)^3 = -8$이 있으면 맞힌 것으로 합니다.
5	① 4 ② 3, −3 ③ $\sqrt[3]{}8 = 2$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 제곱근 흔들림(보충 S17) □ 음수의 거듭제곱·지수법칙 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ ①~③(실수인 n제곱근)만 □ ④~⑥(성질)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두(까닭 포함) □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: $\sqrt[4]{}16 = \pm 2$(M1) □ 음수의 세제곱근이 없다고 함(M2) □ 근호 안끼리 더함(M3) □

메모: _____